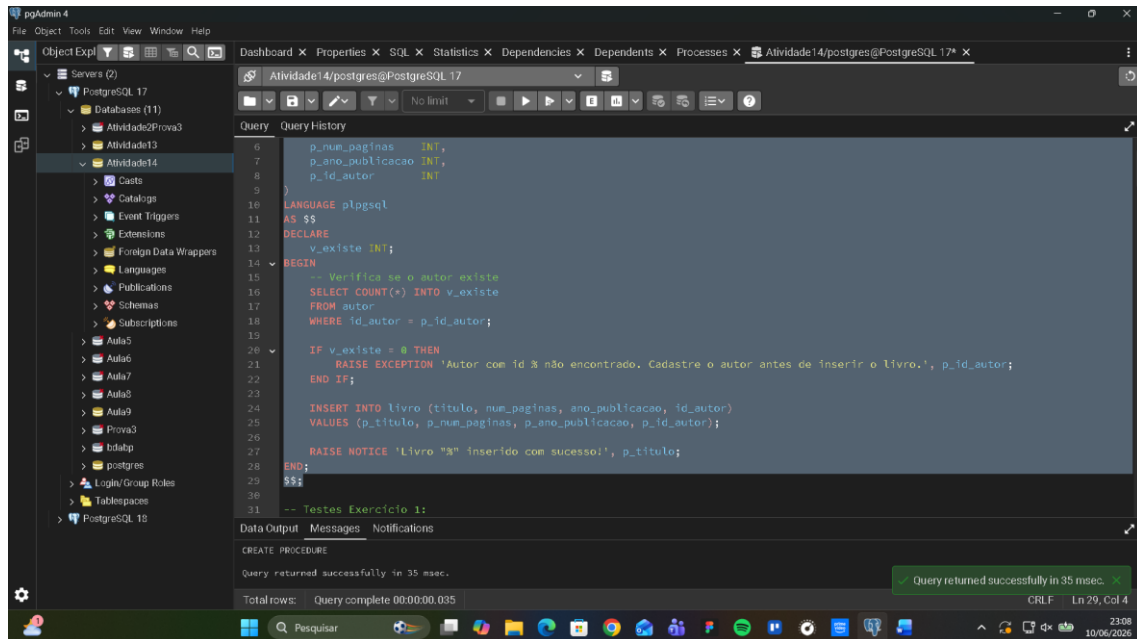


Atividade Aula 14

Luka Gomes

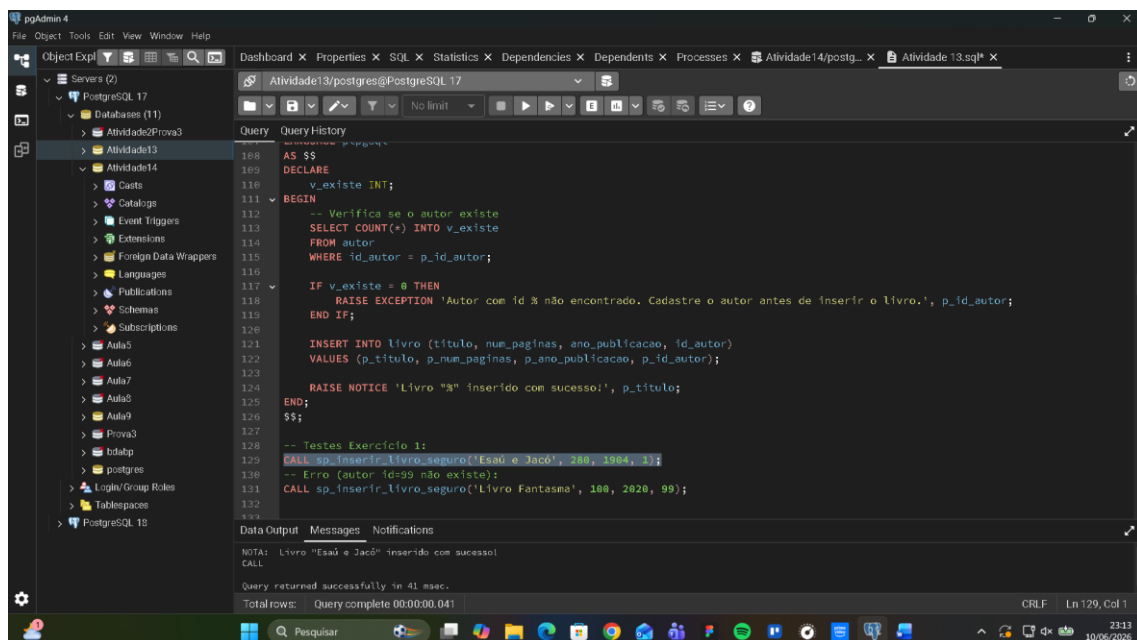
Exercício 1



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the 'Atividade14/postgres@PostgreSQL 17' connection selected. The 'Query' tab is active, displaying a PL/pgSQL procedure definition. The procedure, named 'sp_inserir_livro_seguro', takes three parameters: 'p_titulo' (text), 'p_num_paginas' (integer), and 'p_ano_publicacao' (integer). It declares a variable 'v_existe' of type integer. The logic of the procedure is as follows: it checks if an author with the same ID as the one provided exists in the 'autor' table. If no such author is found, it raises an exception with the message 'Autor com id % não encontrado. Cadastre o autor antes de inserir o livro.'. If the author exists, it inserts a new record into the 'livro' table with the provided title, number of pages, and publication year. Finally, it raises a notice indicating the successful insertion of the book.

```
6      p_num_paginas INT,  
7      p_ano_publicacao INT,  
8      p_id_autor INT  
9  )  
10 LANGUAGE plpgsql  
11 AS $$  
12 DECLARE  
13     v_existe INT;  
14 BEGIN  
15     -- Verifica se o autor existe  
16     SELECT COUNT(*) INTO v_existe  
17     FROM autor  
18     WHERE id_autor = p_id_autor;  
19  
20     IF v_existe = 0 THEN  
21         RAISE EXCEPTION 'Autor com id % não encontrado. Cadastre o autor antes de inserir o livro.', p_id_autor;  
22     END IF;  
23  
24     INSERT INTO livro (titulo, num_paginas, ano_publicacao, id_autor)  
25     VALUES (p_titulo, p_num_paginas, p_ano_publicacao, p_id_autor);  
26  
27     RAISE NOTICE 'Livro "% inserido com sucesso!', p_titulo;  
28 END;  
29 $$;  
30  
31 -- Testes Exercício 1:
```

The status bar at the bottom indicates that the query was returned successfully in 35 msec and that the total rows are 0.



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the 'Atividade13/postgres@PostgreSQL 17' connection selected. The 'Query' tab is active, displaying the execution of the 'sp_inserir_livro_seguro' procedure. The procedure is called twice: first with the title 'Esau e Jacó', 280 pages, and the year 1904, and then with the title 'Livro Fantasma', 108 pages, and the year 2020. The output shows that both insertions were successful, with notices indicating the successful insertion of each book.

```
168 AS $$  
169 DECLARE  
170     v_existe INT;  
171 BEGIN  
172     -- Verifica se o autor existe  
173     SELECT COUNT(*) INTO v_existe  
174     FROM autor  
175     WHERE id_autor = p_id_autor;  
176  
177     IF v_existe = 0 THEN  
178         RAISE EXCEPTION 'Autor com id % não encontrado. Cadastre o autor antes de inserir o livro.', p_id_autor;  
179     END IF;  
180  
181     INSERT INTO livro (titulo, num_paginas, ano_publicacao, id_autor)  
182     VALUES (p_titulo, p_num_paginas, p_ano_publicacao, p_id_autor);  
183  
184     RAISE NOTICE 'Livro "% inserido com sucesso!', p_titulo;  
185 END;  
186 $$;  
187  
188 -- Testes Exercício 1:  
189 CALL sp_inserir_livro_seguro('Esau e Jacó', 280, 1904, 1);  
190 -- Erro (autor id:99 não existe):  
191 CALL sp_inserir_livro_seguro('Livro Fantasma', 108, 2020, 99);  
192  
193
```

The status bar at the bottom indicates that the query was returned successfully in 41 msec and that the total rows are 0.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays a tree view of the database structure, including servers, databases, and tables. The main pane shows a SQL query being executed. The query includes a check for the existence of an author, an insert statement, and a procedure call. The execution results pane shows error messages for the procedure call.

```
113 SELECT COUNT(*) INTO v_existe
114 FROM autor
115 WHERE id_autor = p_id_autor;
116
117 IF v_existe = 0 THEN
118     RAISE EXCEPTION 'Autor com id % não encontrado. Cadastre o autor antes de inserir o livro.', p_id_autor;
119 END IF;
120
121 INSERT INTO livro (titulo, num_paginas, ano_publicacao, id_autor)
122 VALUES (p_titulo, p_num_paginas, p_ano_publicacao, p_id_autor);
123
124 RAISE NOTICE 'Livro "%" inserido com sucesso!', p_titulo;
125
126 END;
127 $$;
128
129 -- Testes Exercício 1:
130 CALL sp_inserir_livro_seguro('Esaú e Jacó', 280, 1904, 1);
131 -- Erro (autor id:99 não existe):
132 CALL sp_inserir_livro_seguro('Livro Fantasma', 100, 2020, 99);
133
134 -- EXERCÍCIO 2 - Atualização com regra
135
136 CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_atualizar_paginas(
137     p_id_livro INT,
138     p_num_paginas INT
139 )
140 LANGUAGE plpgsql
141 AS $$
142 BEGIN
143     IF p_num_paginas <= 10 THEN
144         RAISE EXCEPTION 'Número de páginas inválido: %. O valor deve ser maior que 10.', p_num_paginas;
145     END IF;
146
147     UPDATE livro
148     SET num_paginas = p_num_paginas
149     WHERE id_livro = p_id_livro;
150
151     IF NOT FOUND THEN
152         RAISE EXCEPTION 'Livro com id % não encontrado.', p_id_livro;
153     END IF;
154
155     RAISE NOTICE 'Páginas do livro id % atualizadas para %.', p_id_livro, p_num_paginas;
156 END;
157 $$;
```

ERR001: Autor com id 99 não encontrado. Cadastre o autor antes de inserir o livro.
CONTEXT: função PL/pgSQL: sp_inserir_livro_seguro(character varying,integer,integer,integer) linha 11 em RAISE
ERR01: Autor com id 99 não encontrado. Cadastre o autor antes de inserir o livro.
SQL state: P0001

Total rows: Query complete 00:00:00.067

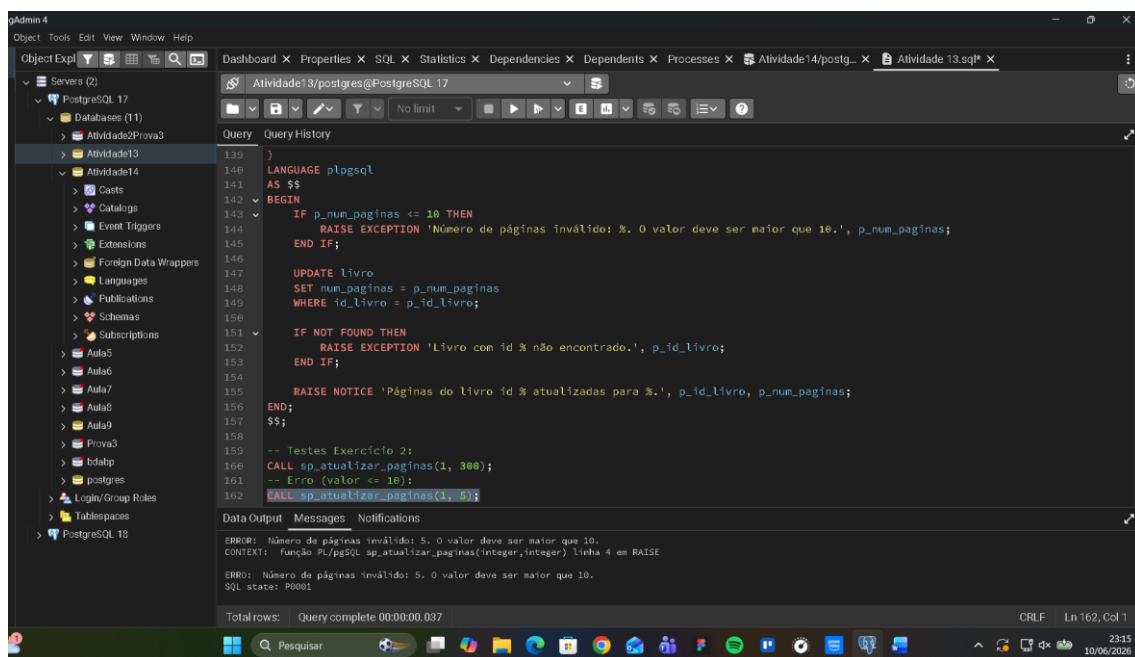
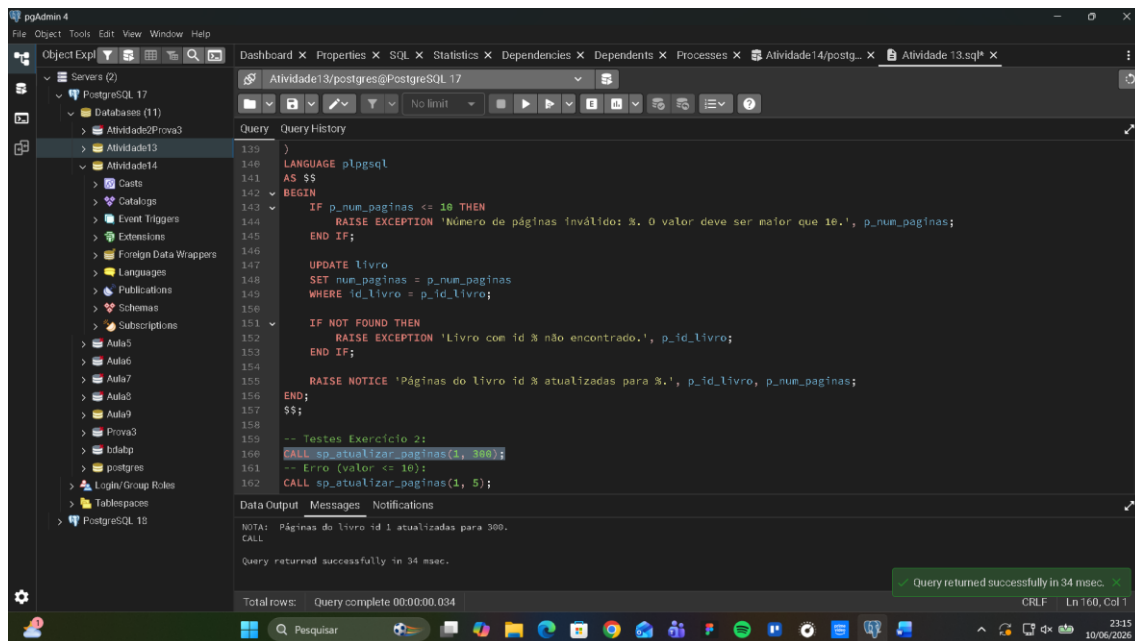
Exercício 2

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the same database structure. The main pane shows the execution of the procedure `sp_atualizar_paginas`. The execution results pane shows a successful message.

```
134 -- EXERCÍCIO 2 - Atualização com regra
135
136 CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_atualizar_paginas(
137     p_id_livro INT,
138     p_num_paginas INT
139 )
140 LANGUAGE plpgsql
141 AS $$
142 BEGIN
143     IF p_num_paginas <= 10 THEN
144         RAISE EXCEPTION 'Número de páginas inválido: %. O valor deve ser maior que 10.', p_num_paginas;
145     END IF;
146
147     UPDATE livro
148     SET num_paginas = p_num_paginas
149     WHERE id_livro = p_id_livro;
150
151     IF NOT FOUND THEN
152         RAISE EXCEPTION 'Livro com id % não encontrado.', p_id_livro;
153     END IF;
154
155     RAISE NOTICE 'Páginas do livro id % atualizadas para %.', p_id_livro, p_num_paginas;
156 END;
157 $$;
```

CREATE PROCEDURE
Query returned successfully in 56 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.056



Exercício 3

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Dashboard x Properties x SQL x Statistics x Dependencies x Dependents x Processes x Atividade14/postgres x Atividade13.sql x

Object Explorer

- Servers (2)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (11)
 - Atividade2Prova3
 - Atividade13
 - Atividade14
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Aula5
 - Aula6
 - Aula7
 - Aula8
 - Aula9
 - Prova3
 - bdatp
 - postgres
 - Logins/Group Roles
 - Tablespaces
 - PostgreSQL 18

Query

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_excluir_autor(
    p_id_autor INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_total_livros INT;
BEGIN
    -- Verifica se o autor possui livros
    SELECT COUNT(*) INTO v_total_livros
    FROM livro
    WHERE id_autor = p_id_autor;

    IF v_total_livros > 0 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Não é possível excluir o autor id %. Ele possui % livro(s) cadastrado(s).', p_id_autor, v_total_livros;
    END IF;

    DELETE FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor;

    IF NOT FOUND THEN
        RAISE EXCEPTION 'Autor com id % não encontrado.', p_id_autor;
    END IF;

    RAISE NOTICE 'Autor id % excluído com sucesso.', p_id_autor;
END;
$$;
```

Data Output Messages Notifications

CREATE PROCEDURE

Query returned successfully in 34 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.034 CRLF Ln 167, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Dashboard x Properties x SQL x Statistics x Dependencies x Dependents x Processes x Atividade14/postgres x Atividade13.sql x

Object Explorer

- Servers (2)
 - PostgreSQL 17
 - Databases (11)
 - Atividade2Prova3
 - Atividade13
 - Atividade14
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Aula5
 - Aula6
 - Aula7
 - Aula8
 - Aula9
 - Prova3
 - bdatp
 - postgres
 - Logins/Group Roles
 - Tablespaces
 - PostgreSQL 18

Query

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_excluir_autor(
    p_id_autor INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_total_livros INT;
BEGIN
    -- Verifica se o autor possui livros
    SELECT COUNT(*) INTO v_total_livros
    FROM livro
    WHERE id_autor = p_id_autor;

    IF v_total_livros > 0 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Não é possível excluir o autor id %. Ele possui % livro(s) cadastrado(s).', p_id_autor, v_total_livros;
    END IF;

    DELETE FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor;

    IF NOT FOUND THEN
        RAISE EXCEPTION 'Autor com id % não encontrado.', p_id_autor;
    END IF;

    RAISE NOTICE 'Autor id % excluído com sucesso.', p_id_autor;
END;
$$;
```

Data Output Messages Notifications

ERROR: Não é possível excluir o autor id 1. Ele possui 4 livro(s) cadastrado(s).
CONTEXT: função PL/pgSQL sp_excluir_autor(integer) linha 11 em RAISE

ERROR: Não é possível excluir o autor id 1. Ele possui 4 livro(s) cadastrado(s).
SQL state: P0001

Total rows: Query complete 00:00:00.051 CRLF Ln 195, Col 1

```
175 BEGIN
176 -- Verifica se o autor possui livros
177 SELECT COUNT(*) INTO v_total_livros
178 FROM livro
179 WHERE id_autor = p_id_autor;
180
181 IF v_total_livros > 0 THEN
182 RAISE EXCEPTION 'Não é possível excluir o autor id %. Ele possui % livro(s) cadastrado(s).', p_id_autor, v_total_livros;
183 END IF;
184
185 DELETE FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor;
186
187 IF NOT FOUND THEN
188 RAISE EXCEPTION 'Autor com id % não encontrado.', p_id_autor;
189 END IF;
190
191 RAISE NOTICE 'Autor id % excluído com sucesso.', p_id_autor;
192 END;
193 $$;
194
195 -- Testes Exercício 3:
196 CALL sp_excluir_autor(1);
197 -- Sucesso (inserir autor sem livros e excluir):
198 INSERT INTO autor (nome) VALUES ('Autor teste');
199 CALL sp_excluir_autor(5);
```

Data Output Messages Notifications

NOTA: Autor id 5 excluído com sucesso.
CALL

Query returned successfully in 44 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.044

Exercício 4

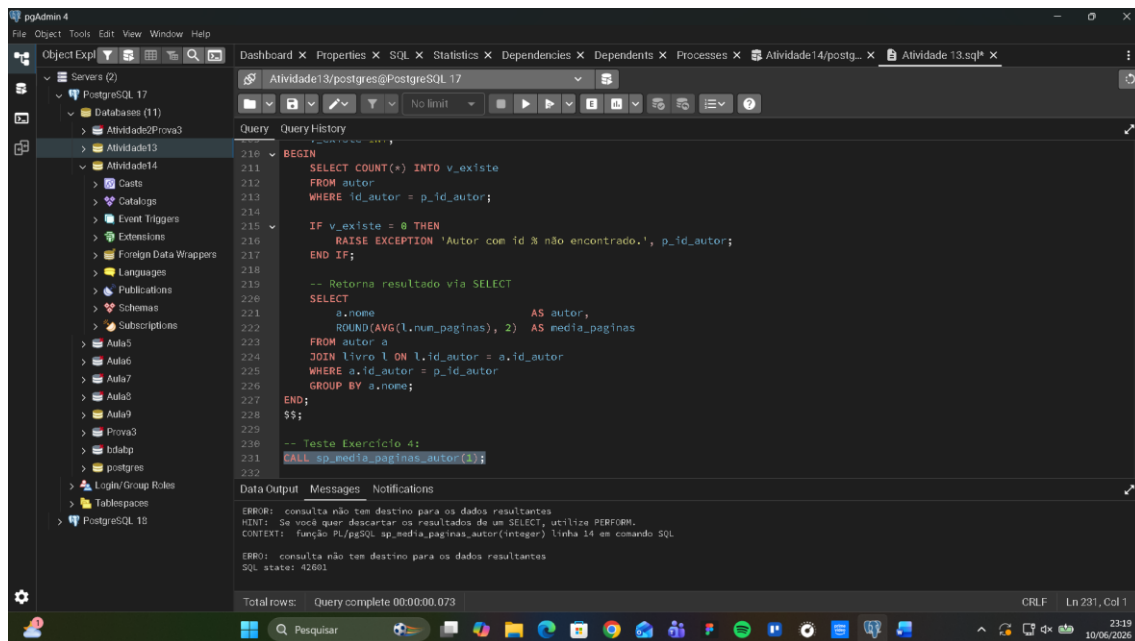
```
210 BEGIN
211 SELECT COUNT(*) INTO v_existe
212 FROM autor
213 WHERE id_autor = p_id_autor;
214
215 IF v_existe = 0 THEN
216 RAISE EXCEPTION 'Autor com id % não encontrado.', p_id_autor;
217 END IF;
218
219 -- Retorna resultado via SELECT
220 SELECT
221 a.nome AS autor,
222 ROUND(AVG(l.num_paginas), 2) AS media_paginas
223 FROM autor a
224 JOIN livro l ON l.id_autor = a.id_autor
225 WHERE a.id_autor = p_id_autor
226 GROUP BY a.nome;
227 END;
228 $$;
229
230 -- Teste Exercício 4:
231 CALL sp_media_paginas_autor(1);
232
233
```

Data Output Messages Notifications

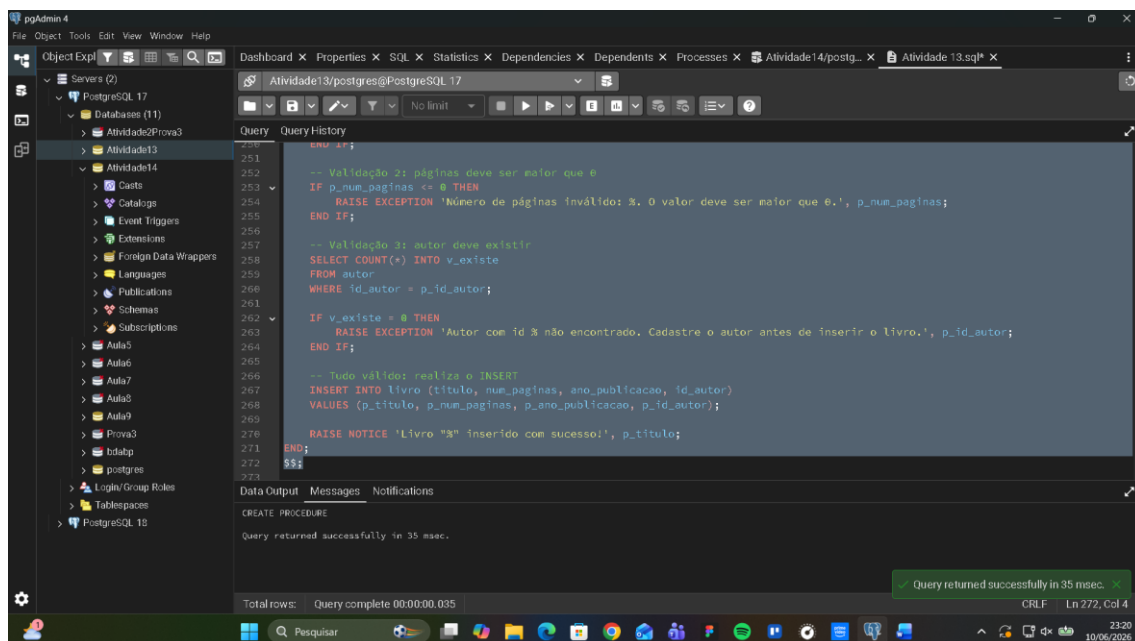
CREATE PROCEDURE

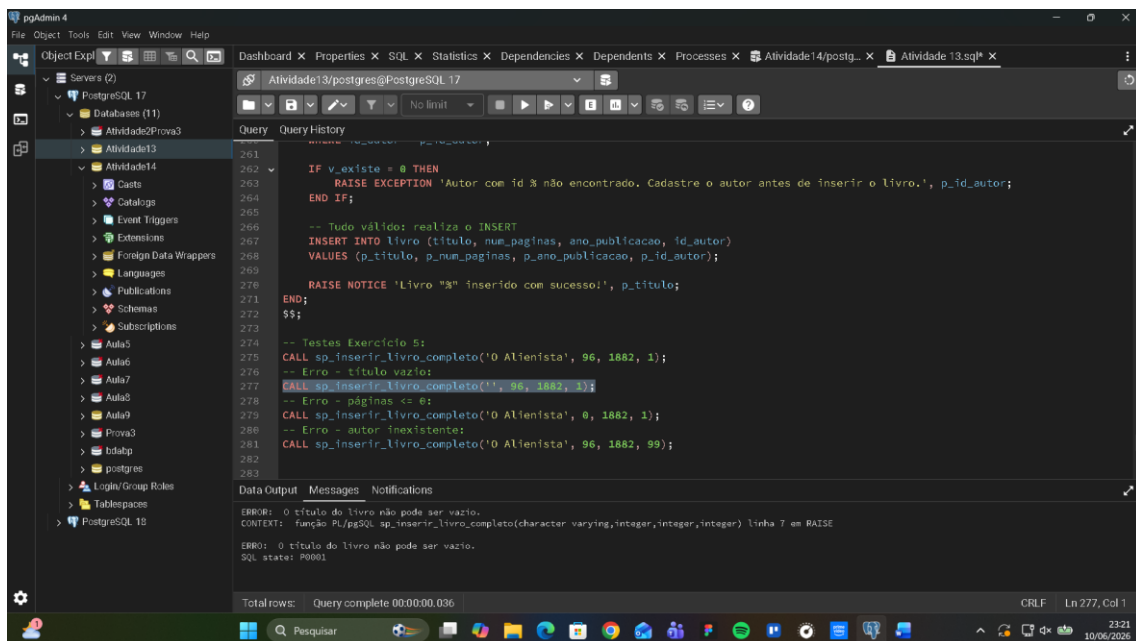
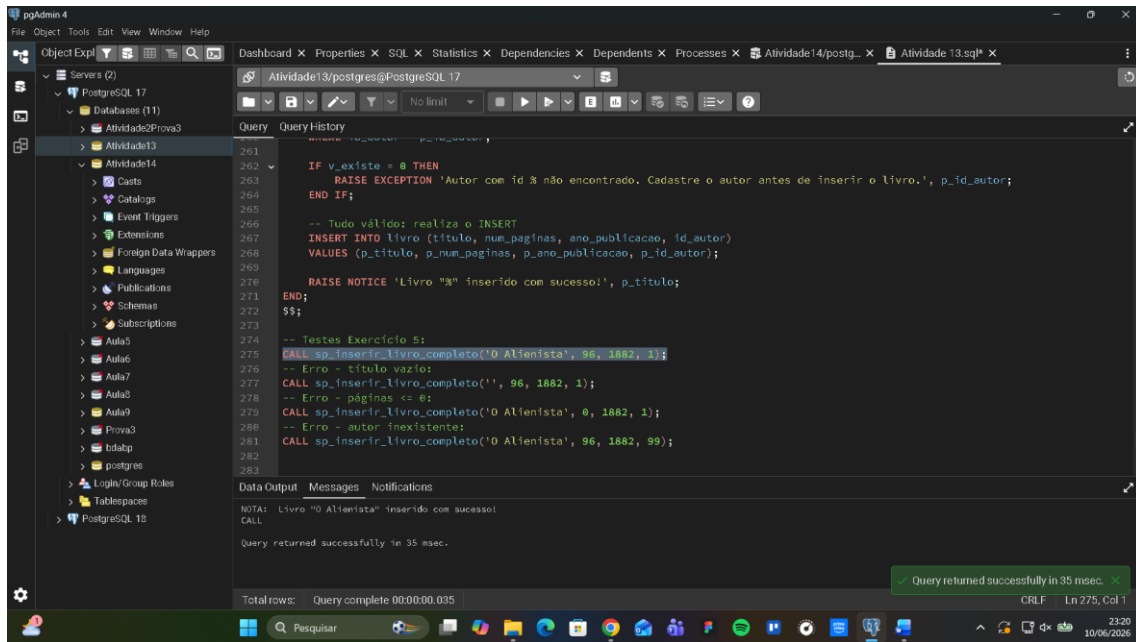
Query returned successfully in 38 msec.

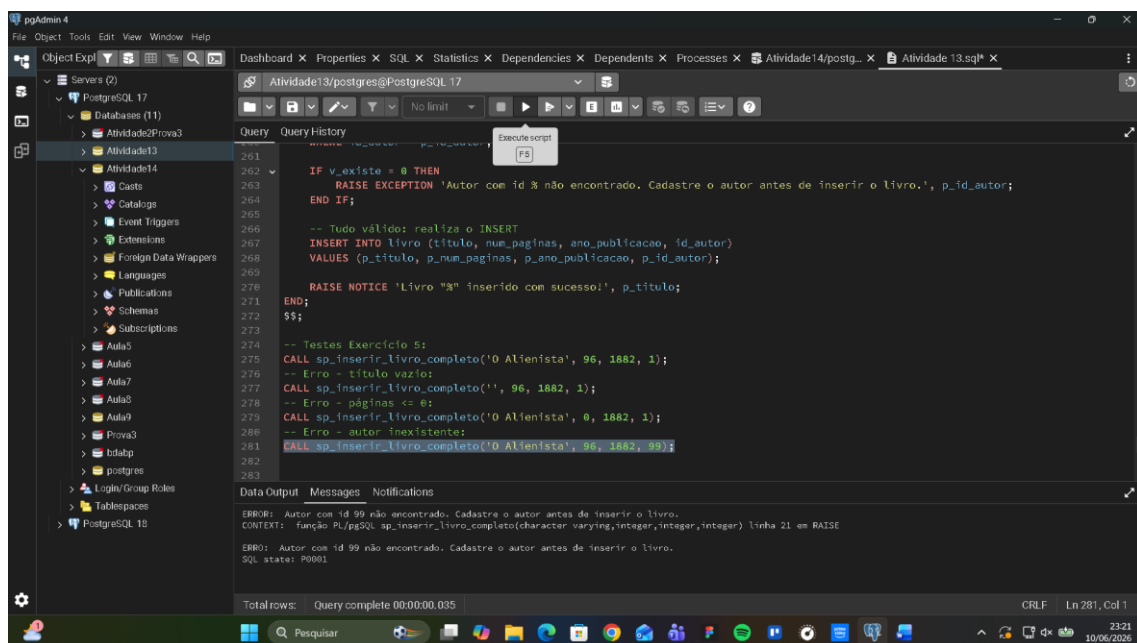
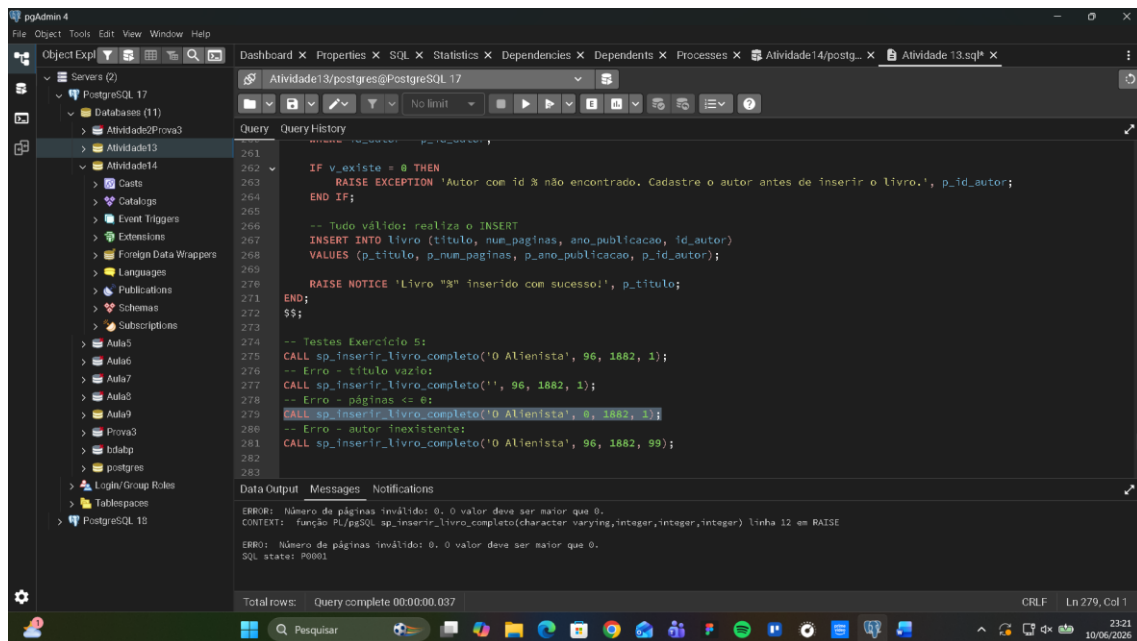
Total rows: Query complete 00:00:00.038



Exercício 5







Exercício 6


```
277 CALL sp_inserir_livro_completo('', 96, 1882, 1);
278 -- Erro - páginas <= 0:
279 CALL sp_inserir_livro_completo('O Alienista', 0, 1882, 1);
280 -- Erro - autor inexistente:
281 CALL sp_inserir_livro_completo('O Alienista', 96, 1882, 99);
282
283 -- EXERCÍCIO 6 - DESAFIO
284
285 -- Tentativa de inserir com páginas negativas (será bloqueado):
286 CALL sp_inserir_livro_completo('Livro Inválido', -50, 2024, 1);
287
288 -- O bloco abaixo demonstra explicitamente o bloqueio para fins didáticos:
289
290 DO $$
291 BEGIN
292     RAISE NOTICE '--- EXERCÍCIO 6: Tentando inserir livro com páginas negativas (-50) ---';
293     CALL sp_inserir_livro_completo('Livro Páginas Negativas', -50, 2024, 1);
294 EXCEPTION
295     WHEN OTHERS THEN
296         RAISE NOTICE 'BLOQUEADO PELA PROCEDURE: %', SQLERRM;
297 END;
298 $$;
```

ERRO: Número de páginas inválidas -50. O valor deve ser maior que 0.
CONTEXT: função PL/pgSQL sp_inserir_livro_completo(character varying,integer,integer,integer) linha 12 em RAISE

ERRO: Número de páginas inválidas -50. O valor deve ser maior que 0.
SQL state: P0001

Total rows: Query complete 00:00:00.039

```
277 CALL sp_inserir_livro_completo('', 96, 1882, 1);
278 -- Erro - páginas <= 0:
279 CALL sp_inserir_livro_completo('O Alienista', 0, 1882, 1);
280 -- Erro - autor inexistente:
281 CALL sp_inserir_livro_completo('O Alienista', 96, 1882, 99);
282
283 -- EXERCÍCIO 6 - DESAFIO
284
285 -- Tentativa de inserir com páginas negativas (será bloqueado):
286 CALL sp_inserir_livro_completo('Livro Inválido', -50, 2024, 1);
287
288 -- O bloco abaixo demonstra explicitamente o bloqueio para fins didáticos:
289
290 DO $$
291 BEGIN
292     RAISE NOTICE '--- EXERCÍCIO 6: Tentando inserir livro com páginas negativas (-50) ---';
293     CALL sp_inserir_livro_completo('Livro Páginas Negativas', -50, 2024, 1);
294 EXCEPTION
295     WHEN OTHERS THEN
296         RAISE NOTICE 'BLOQUEADO PELA PROCEDURE: %', SQLERRM;
297 END;
298 $$;
```

NOTA: --- EXERCÍCIO 6: Tentando inserir livro com páginas negativas (-50) ---
NOTA: BLOQUEADO PELA PROCEDURE: Número de páginas inválidas: -50. O valor deve ser maior que 0.
DO

Query returned successfully in 41 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.041

Código completo:

-- Atividade 14

-- EXERCÍCIO 1 – Lógica e Condição

-- Insere livro SOMENTE se o autor existir

CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_inserir_livro_seguro(

```

    p_titulo    VARCHAR,
    p_num_paginas INT,
    p_ano_publicacao INT,
    p_id_autor   INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_existe INT;
BEGIN
    -- Verifica se o autor existe
    SELECT COUNT(*) INTO v_existe
    FROM autor
    WHERE id_autor = p_id_autor;

    IF v_existe = 0 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Autor com id % não encontrado. Cadastre o autor antes de inserir o
livro.', p_id_autor;
    END IF;

    INSERT INTO livro (titulo, num_paginas, ano_publicacao, id_autor)
    VALUES (p_titulo, p_num_paginas, p_ano_publicacao, p_id_autor);

    RAISE NOTICE 'Livro "%" inserido com sucesso!', p_titulo;
END;
$$;

-- Testes Exercício 1:
CALL sp_inserir_livro_seguro('Esaú e Jacó', 280, 1904, 1);
-- Erro (autor id=99 não existe):
CALL sp_inserir_livro_seguro('Livro Fantasma', 100, 2020, 99);

```

-- EXERCÍCIO 2 – Atualização com regra

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_atualizar_paginas(
    p_id_livro INT,
    p_num_paginas INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF p_num_paginas <= 10 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Número de páginas inválido: %. O valor deve ser maior que 10.',
            p_num_paginas;
    END IF;

    UPDATE livro
    SET num_paginas = p_num_paginas
    WHERE id_livro = p_id_livro;

    IF NOT FOUND THEN
        RAISE EXCEPTION 'Livro com id % não encontrado.', p_id_livro;
    END IF;

    RAISE NOTICE 'Páginas do livro id % atualizadas para %.', p_id_livro, p_num_paginas;
END;
$$;

-- Testes Exercício 2:
CALL sp_atualizar_paginas(1, 300);

-- Erro (valor <= 10):
```

```
CALL sp_atualizar_paginas(1, 5);
```

```
-- EXERCÍCIO 3 – Operação composta
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_excluir_autor(
```

```
    p_id_autor INT
```

```
)
```

```
LANGUAGE plpgsql
```

```
AS $$
```

```
DECLARE
```

```
    v_total_livros INT;
```

```
BEGIN
```

```
    -- Verifica se o autor possui livros
```

```
    SELECT COUNT(*) INTO v_total_livros
```

```
    FROM livro
```

```
    WHERE id_autor = p_id_autor;
```

```
    IF v_total_livros > 0 THEN
```

```
        RAISE EXCEPTION 'Não é possível excluir o autor id %. Ele possui % livro(s) cadastrado(s).', p_id_autor, v_total_livros;
```

```
    END IF;
```

```
    DELETE FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor;
```

```
    IF NOT FOUND THEN
```

```
        RAISE EXCEPTION 'Autor com id % não encontrado.', p_id_autor;
```

```
    END IF;
```

```
    RAISE NOTICE 'Autor id % excluído com sucesso.', p_id_autor;
```

```
END;
```

```
$$;
```

```
-- Testes Exercício 3:
```

```
CALL sp_excluir_autor(1);
```

```
-- Sucesso (inserir autor sem livros e excluir):
```

```
INSERT INTO autor (nome) VALUES ('Autor Teste');
```

```
CALL sp_excluir_autor(5);
```

```
-- EXERCÍCIO 4 – Procedure com cálculo
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_media_paginas_autor(
```

```
    p_id_autor INT
```

```
)
```

```
LANGUAGE plpgsql
```

```
AS $$
```

```
DECLARE
```

```
    v_existe INT;
```

```
BEGIN
```

```
    SELECT COUNT(*) INTO v_existe
```

```
    FROM autor
```

```
    WHERE id_autor = p_id_autor;
```

```
IF v_existe = 0 THEN
```

```
    RAISE EXCEPTION 'Autor com id % não encontrado.', p_id_autor;
```

```
END IF;
```

```
-- Retorna resultado via SELECT
```

```
SELECT
```

```
    a.nome          AS autor,
```

```
    ROUND(AVG(l.num_paginas), 2) AS media_paginas
```

```
FROM autor a
JOIN livro l ON l.id_autor = a.id_autor
WHERE a.id_autor = p_id_autor
GROUP BY a.nome;
END;
$$;
```

-- Teste Exercício 4:

```
CALL sp_media_paginas_autor(1);
```

-- EXERCÍCIO 5 – DESAFIO

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_inserir_livro_completo(
    p_titulo    VARCHAR,
    p_num_paginas INT,
    p_ano_publicacao INT,
    p_id_autor   INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_existe INT;
BEGIN
    -- Validação 1: título não pode ser vazio
    IF TRIM(p_titulo) = '' OR p_titulo IS NULL THEN
        RAISE EXCEPTION 'O título do livro não pode ser vazio.';
    END IF;

    -- Validação 2: páginas deve ser maior que 0
    IF p_num_paginas <= 0 THEN
```

```

        RAISE EXCEPTION 'Número de páginas inválido: %. O valor deve ser maior que 0.',
p_num_paginas;

    END IF;

-- Validação 3: autor deve existir

    SELECT COUNT(*) INTO v_existe
    FROM autor
    WHERE id_autor = p_id_autor;

    IF v_existe = 0 THEN

        RAISE EXCEPTION 'Autor com id % não encontrado. Cadastre o autor antes de inserir o
livro.', p_id_autor;

    END IF;

-- Tudo válido: realiza o INSERT

    INSERT INTO livro (titulo, num_paginas, ano_publicacao, id_autor)
    VALUES (p_titulo, p_num_paginas, p_ano_publicacao, p_id_autor);

    RAISE NOTICE 'Livro "%" inserido com sucesso!', p_titulo;

END;

$$;

-- Testes Exercício 5:

CALL sp_inserir_livro_completo('O Alienista', 96, 1882, 1);

-- Erro - título vazio:

CALL sp_inserir_livro_completo('', 96, 1882, 1);

-- Erro - páginas <= 0:

CALL sp_inserir_livro_completo('O Alienista', 0, 1882, 1);

-- Erro - autor inexistente:

CALL sp_inserir_livro_completo('O Alienista', 96, 1882, 99);

```

-- EXERCÍCIO 6 – DESAFIO

-- Tentativa de inserir com páginas negativas (será bloqueado):

```
CALL sp_inserir_livro_completo('Livro Inválido', -50, 2024, 1);
```

-- O bloco abaixo demonstra explicitamente o bloqueio para fins didáticos:

```
DO $$
```

```
BEGIN
```

```
    RAISE NOTICE '--- EXERCÍCIO 6: Tentando inserir livro com páginas negativas (-50) ---';
```

```
    CALL sp_inserir_livro_completo('Livro Páginas Negativas', -50, 2024, 1);
```

```
EXCEPTION
```

```
    WHEN OTHERS THEN
```

```
        RAISE NOTICE 'BLOQUEADO PELA PROCEDURE: %', SQLERRM;
```

```
END;
```

```
$$;
```